Лабораторная работа №1

Основы литературного программирования

Аристова Арина Олеговна

2026-03-07

Докладчик

- Аристова Арина Олеговна
- студентка группы НФИмд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032259382@rudn.ru
- https://github.com/aoaristova

Цель работы

Освоение методологии литературного программирования: создание самодокументируемого кода, его компиляция в исполняемые файлы (чистый код, Jupyter Notebook) и генерация технической документации (Quarto) с возможностью параметризации вычислений.

Задачи

- Выполнить предложенный код и преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Подготовка проекта

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
┌ Warning: attempting to remove probably stale pidfile
│   path = "C:\\Users\\arist\\.julia\\registries\\.pid"
└ @ FileWatching.Pidfile C:\Users\arist\AppData\Local\Programs\J
ib\v1.10\FileWatching\src\pidfile.jl:273
    Updating registry at `C:\Users\arist\.julia\registries\Gener
   Resolving package versions...
   Installed ChunkCodecLibZstd ─── v1.0.0
   Installed ChunkCodecCore ────── v1.0.1
   Installed HashArrayMappedTries - v0.2.0
   Installed ChunkCodecLibZlib ─── v1.0.0
   Installed JLD2 ──────────────── v0.6.3
   Installed ScopedValues ──────── v1.5.0
   Installed DrWatson ──────────── v2.19.1
   Installed FileIO ────────────── v1.18.0
    Updating `C:\Users\arist\.julia\environments\v1.10\Project.t
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
    Updating `C:\Users\arist\.julia\environments\v1.10\Manifest.
  [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
  [4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
  [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
  [5789e2e9] + FileIO v1.18.0
  [076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
```

Рисунок 1: Установка пакета DrWatson

Подготовка проекта

```
julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project";authors="Aristova A.O.", git=false)
  Activating new project at `C:\Users\arist\Github\study_2025-2026_mathmod\labs\lab0
t`
   Resolving package versions...
   Installed JLLWrappers ──────── v1.7.1
   Installed Zstd_jll ─────────── v1.5.7+1
   Installed OrderedCollections ─ v1.8.1
   Installed Requires ─────────── v1.3.1
```

Рисунок 2: Создание проекта с помощью пакета DrWatson

Подготовка проекта

```
PS C:\Users\arist\Github\study_2025-2026_mathmod\labs\lab01> cd .\project\
PS C:\Users\arist\Github\study_2025-2026_mathmod\labs\lab01\project> julia .\add_packages.j

  Activating project at `C:\Users\arist\Github\study_2025-2026_mathmod\labs\lab01\project`
Установка базовых пакетов...
   Resolving package versions...
```

Рисунок 3: Установка пакетов скриптом

Подготовка проекта

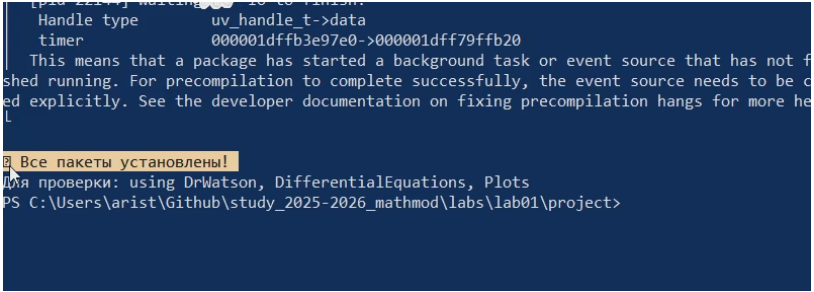

Рисунок 4: Список установленных пакетов

Подготовка проекта

```
julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project";authors="Aristova A.O.", git=false)
  Activating new project at `C:\Users\arist\Github\study_2025-2026_mathmod\labs\lab0
t`
   Resolving package versions...
   Installed JLLWrappers ──────── v1.7.1
   Installed Zstd_jll ─────────── v1.5.7+1
   Installed OrderedCollections ─ v1.8.1
   Installed Requires ─────────── v1.3.1
```

Рисунок 5: Итоговая структура проекта

Моделирование экспоненциального роста

Welcome | security-modeling-lab01-report.qmd | 01_exponential_growth.jl

lab01 > project > scripts > 01_exponential_growth.jl

```julia
# # Экспоненциальный рост
# **Цель:** Исследовать решение уравнения du/dt = αu.
#
# ## Инициализация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
quickactivate(joinpath(@__DIR__, "..", "project"))

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2

# script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
script_name = "01_exponential_growth"
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
# ## Определение модели
# Уравнение экспоненциального роста:
#
# du
# dt = αu, u(0) = u0
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    α = p
    du[1] = α * u[1]
end
# ## Первый запуск с параметрами по умолчанию
# Зададим начальные параметры:
u0 = [1.0] # начальная популяция
α = 0.3 # скорость роста
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, α)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

Рисунок 6: Скрипт scripts/01_exponential_growth.jl

Моделирование экспоненциального роста

```
PS C:\Users\arist\Github\study_2025-2026_mathmod\labs\lab01\project> julia --project=. sc
ts/01_exponential_growth.jl
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │     0.0  1.0
   2 │     0.1  1.03045
   3 │     0.2  1.06184
   4 │     0.3  1.09417
   5 │     0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
PS C:\Users\arist\Github\study_2025-2026_mathmod\labs\lab01\project>
```

Рисунок 7: Результаты выполнения скрипта в терминале

Моделирование экспоненциального роста

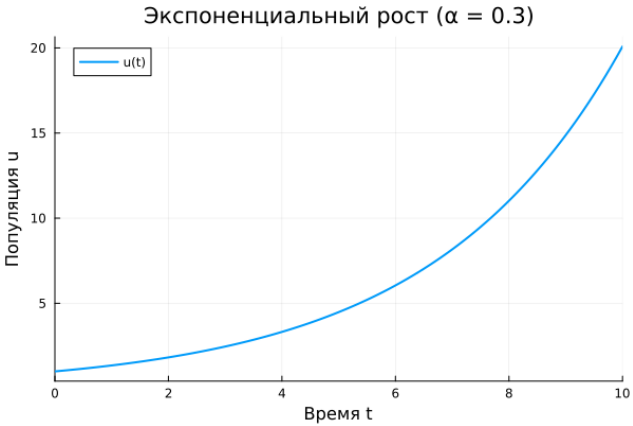

Рисунок 8: График экспоненциального роста

Генерация производных форматов

security-modeling-lab01-report.qmd | 01_exponential_growth.jl | tangle.jl

lab01 > project > scripts > tangle.jl

```julia
#!/usr/bin/env julia
# tangle.jl - Генератор отчетов из Literate-скриптов
# Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
using DrWatson
@quickactivate # Активирует текущий проект DrWatson
using Literate
function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("""
        Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
        Примеры:
        julia tangle.jl scripts/lab1.jl
        """)
        return
    end


    script_path = ARGS[1]
    if !isfile(script_path)
        error("Файл не найден: $script_path")
    end

    # Пути и имена
    script_dir = dirname(script_path)
    script_name = splitext(basename(script_path))[1]
    println("Генерация из: $script_path")

    # Чистый скрипт (без комментариев)
    scripts_dir = scriptsdir(script_name)
    Literate.script(script_path, scripts_dir; credit=false)
    println(" ✓ Чистый скрипт: $(scripts_dir)/$(script_name).jl")

    # Quarto-документ
    quarto_dir = projectdir("markdown", script_name);
    Literate.markdown(script_path, quarto_dir; flavor=Literate.QuartoFlavor(), name=script_name, credit=
    println(" ✓ Quarto: $(quarto_dir)/$(script_name).qmd")
```

Рисунок 9: Скрипт для генерации производных форматов tangle.jl

Генерация производных форматов

labs > lab01 > project > markdown > 01_exponential_growth > 01_exponential_growth.qmd > Экспоненциальный рост

~/Desktop/Учеба/work/study/2025-2026/2026-1==study--security-modeling/2026-1--study--security-modeling/labs • Содержит выделенные элементы

```
4   ## Инициализация проекта и загрузка пакетов
5
    Run Cell | Run Next Cell
6   ```{julia}
7   using DrWatson
8   @quickactivate "project"
9   using DifferentialEquations
10  using Plots
11  using DataFrames
12  using JLD2
13
14  script_name = "01_exponential_growth"
15  mkpath(plotsdir(script_name))    # создать папку plots/01_exponential_growth/
16  mkpath(datadir(script_name))     # создать папку data/01_exponential_growth/
17  ```
18
19  ## Определение модели
20  Уравнение экспоненциального роста: du/dt = alpha*u, u(0) = u0
21
```

Рисунок 10: Сгенерированный файл .qmd

Генерация производных форматов

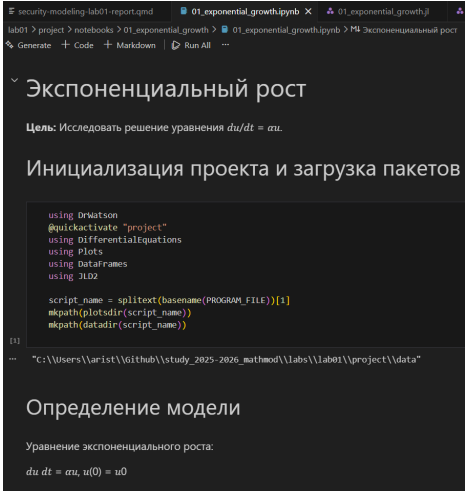

Рисунок 11: Выполнение кода в Jupyter Notebook

Параметрическая версия модели

```
k @ C:\Users\ar1st\Github\study_2025-2026_mathmod\labs\lab01\project\scripts\02_exponentia
th.jl:119
r Warning: Assignment to `path` in soft scope is ambiguous because a global variable by th
 name exists: `path` will be treated as a new local. Disambiguate by using `local path` to
ess this warning or `global path` to assign to the existing global variable.
k @ C:\Users\ar1st\Github\study_2025-2026_mathmod\labs\lab01\project\scripts\02_exponentia
th.jl:119
Прогресс: 1/5 | α = 0.1
Прогресс: 2/5 | α = 0.3
Прогресс: 3/5 | α = 0.5
Прогресс: 4/5 | α = 0.8
Прогресс: 5/5 | α = 1.0

Сводная таблица результатов:
5×3 DataFrame
 Row │ α        final_population  doubling_time
     │ Float64  Float64          Float64
─────┼──────────────────────────────────────────
   1 │     0.1           2.71828       6.93147
   2 │     0.3           20.0854       2.31049
   3 │     0.5           148.409       1.38629
   4 │     0.8           2980.57       0.866434
   5 │     1.0           22021.0       0.693147
r Warning: Assignment to `data` in soft scope is ambiguous because a global variable by th
 name exists: `data` will be treated as a new local. Disambiguate by using `local data` to
ess this warning or `global data` to assign to the existing global variable.
k @ C:\Users\ar1st\Github\study_2025-2026_mathmod\labs\lab01\project\scripts\02_exponentia
th.jl:156

============================================================
Бенчмаркинг для разных значений α
============================================================

Бенчмарк для α = 0.1:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для α = 0.3:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для α = 0.5:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для α = 0.8:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для α = 1.0:
 Среднее время: 0.0001 сек
```

Рисунок 12: Результаты параметрического сканирования

Параметрическая версия модели

```
k @ C:\Users\ar1st\Github\study_2025-2026_mathmod\labs\lab01\project\scripts\02_exponentia
th.jl:119
r Warning: Assignment to `path` in soft scope is ambiguous because a global variable by th
 name exists: `path` will be treated as a new local. Disambiguate by using `local path` to
ess this warning or `global path` to assign to the existing global variable.
k @ C:\Users\ar1st\Github\study_2025-2026_mathmod\labs\lab01\project\scripts\02_exponentia
th.jl:119
Прогресс: 1/5 | α = 0.1
Прогресс: 2/5 | α = 0.3
Прогресс: 3/5 | α = 0.5
Прогресс: 4/5 | α = 0.8
Прогресс: 5/5 | α = 1.0

Сводная таблица результатов:
5×3 DataFrame
 Row │ α        final_population  doubling_time
     │ Float64  Float64          Float64
─────┼──────────────────────────────────────────
   1 │     0.1           2.71828       6.93147
   2 │     0.3          20.0854        2.31049
   3 │     0.5         148.409         1.38629
   4 │     0.8        2980.57          0.866434
   5 │     1.0       22021.0           0.693147
r Warning: Assignment to `data` in soft scope is ambiguous because a global variable by th
 name exists: `data` will be treated as a new local. Disambiguate by using `local data` to
ess this warning or `global data` to assign to the existing global variable.
k @ C:\Users\ar1st\Github\study_2025-2026_mathmod\labs\lab01\project\scripts\02_exponentia
th.jl:156

============================================================
Бенчмаркинг для разных значений α
============================================================

Бенчмарк для α = 0.1:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для α = 0.3:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для α = 0.5:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для α = 0.8:
 Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для α = 1.0:
 Среднее время: 0.0001 сек
```

Рисунок 13: Результаты параметрического сканирования

Параметрическая версия модели

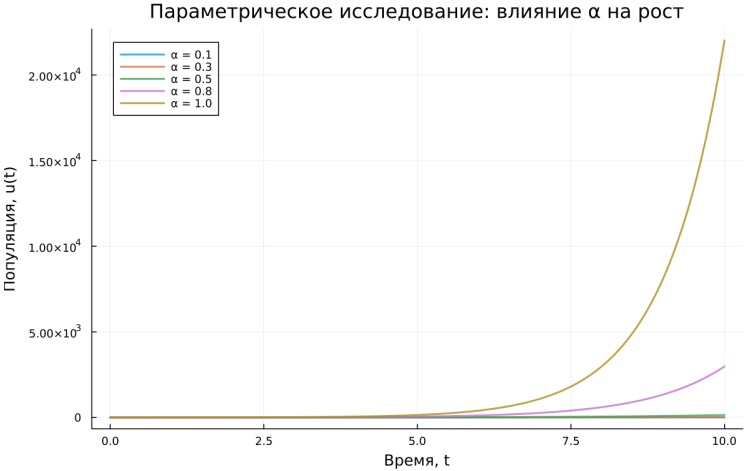

Рисунок 14: Сравнительные графики для разных значений α

Параметрическая версия модели

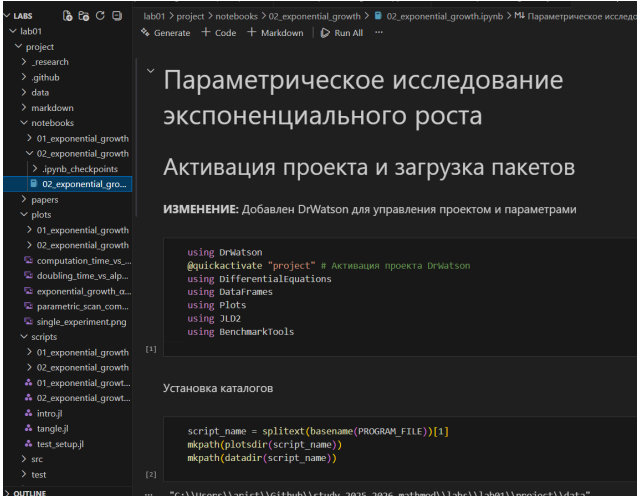

Рисунок 15: Jupyter Notebook параметрической версии

Выводы

1. Создано рабочее пространство курса на основе пакета DrWatson с установленными зависимостями для математического моделирования.
2. Реализована модель экспоненциального роста в литературном стиле — код и документация совмещены в одном `.jl`-файле.
3. Из литературного кода автоматически сгенерированы три формата: чистый скрипт, Jupyter Notebook и документ Quarto.
4. Реализована параметризация расчётов — исследование модели при пяти различных значениях параметра α.
5. Итоговая документация объединяет код, результаты вычислений и аналитические выводы в едином воспроизводимом формате.

Список литературы

1. A Multi-Language Computing Environment for Literate Programming and Reproducible Research / E. Schulte [et al.] // Journal of Statistical Software. — 2012. — Vol. 46, no. 3. — ISSN 1548-7660. — DOI: 10.18637/jss.v046.i03.
2. Knuth D. E. Literate Programming // The Computer Journal. — 1984. — Feb. — Vol. 27, no. 2. — P. 97–111. — ISSN 1460-2067. — DOI: 10.1093/comjnl/27.2.97.
3. The Story in the Notebook / M. B. Kery [et al.] // Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. — ACM, 04/2018. — P. 1–11. — DOI: 10.1145/3173574.3173748.